

AuraView K-Perception

한국 도로 안전 AI 블랙박스 플랫폼

2026 국토 · 교통 데이터 활용 경진대회

[자료집 구성]

Part A. 라이브 시스템 캡처 갤러리 — 실 구동 화면 13쪽

Part B. 핵심 근거 자료 — 시스템·데이터·AI·8 시나리오·임팩트 8쪽

모든 라이브 페이지는 <https://auraview.allthatai.kr> 에서 즉시 검증 가능

[Part A. 라이브 캡처 페이지 목록]

01. 메인 대시보드 — 라이브 시스템 진입점
02. 30초 스토리 (일반인용) — 기술 지식 없이 가치 전달
03. 25점 항목 적격 증거표 — 평가자 직접 검증용
04. One-page Summary — 1쪽 요약
05. 데이터 라이브 그리드 — 25 데이터 실시간 호출 현황
06. 정책 의사결정 대시보드 — 지자체 담당자용
07. DSZ 안심구역 시각화 — 가명결합 결과 환원
08. PII 마스킹 검증 — 개인정보보호법 3조 준수
09. 8 시나리오 SVG 갤러리 — 비주얼 자료 집합
10. 발표 슬라이드 — Reveal.js 표준
11. 무인 시연 키오스크 — 박람회·전시회용
12. 3D BEV 시각화 — 기술 데모
13. 통합 검증 허브 — 1-step 검증

/ui
/story/
/scorecard/
/submission/
/fleet/
/policy/
/safezone/
/privacy/
/gallery/
/slides/
/kiosk/
/bev3d/
/competition/

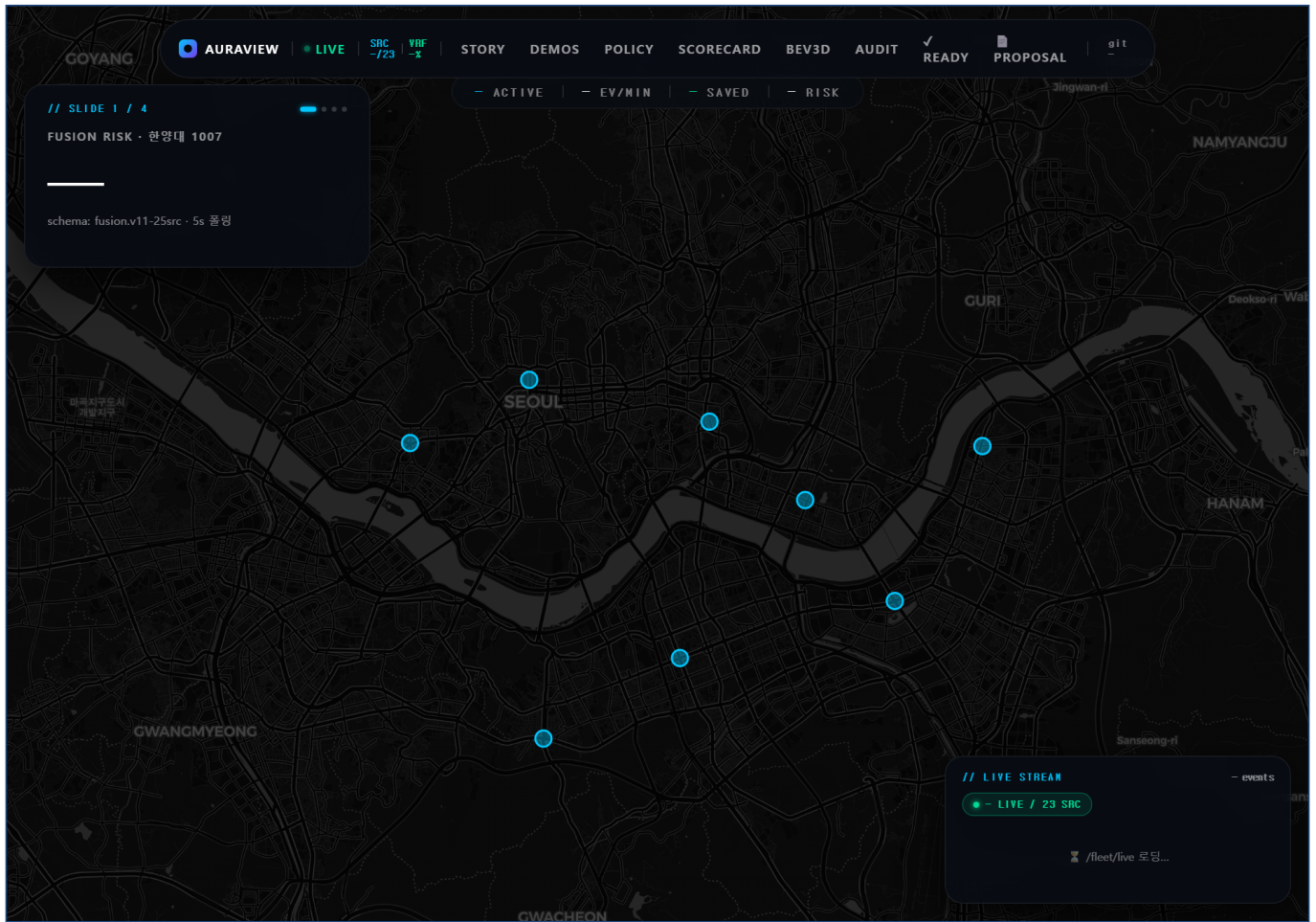
[Part B. 근거 자료 목록]

14. 시스템 전체 아키텍처
15. 25 공공데이터 카탈로그
16. AI 모델 학습 결과 (Risk Transformer)
17. 8 시나리오 × 도로교통법 매핑
18. 정량 임팩트 산출 근거
19. 위험 교차로 Top-10 (서울)
20. 가명결합 + DSZ 안심구역 절차
21. 라이선스 · 컴플라이언스 · 출처

01. 메인 대시보드

라이브 시스템 진입점

URL: /ui



[이 페이지의 역할]

- 10탭 통합 대시보드 — 시나리오·BEV·정책·25 데이터·검증 통합
- 탭 ⑩ Public Data Live — 25 데이터 freshness 실시간 모니터
- 탭 ⑤ Capability Matrix — KPI 4축 + 인터랙티브 임팩트 시뮬레이터

02. 30초 스토리 (일반인용)

기술 지식 없이 가치 전달

URL: /story/



[이 페이지의 역할]

- BEFORE/AFTER 비교 SVG — 트럭에 가려진 신호등 사고 시나리오
- 3.38초 선행경고 타임라인 + 21명 살림 waffle chart (SMIL 애니메이션)
- 슬라이더로 도입률 조정 → 사회비용 절감 실시간 계산

평가자 직접 검증용

AuraView · K-Perception

Fleet 라이브스토리릴갤러리3D BEV재안시제출서

AuraView K-Perception · 점수 적격성 보고

검증 점수 25점 적격 증거표

각 평가 항목별 평가 기준에 대응하는 우리 구현의 직접 증거를 라이브 링크로 매핑합니다. 모든 항목은 auraview.allthat.ai.kr에서 실제 동작합니다.

25/25 총 점수 100% 적격

AI 10pt · 데이터융합 5pt · 가령정보 5pt · 안전구역 5pt

SYSTEM LIVE:

✓ FUSION ✓ POLICY ✓ BEV3D ✓ PRIVACY ✓ SAFEZONE

FUSION.v11-2026.05.25-25SRC

SUBMISSION:

✓ READY 9/9 gates · git Bed4468c024b

RAW JSON →

AI · 연공지능

10pt

딥러닝 위험도 추론 + 온디바이스 객체 검출

평가기준: 연공지능 모델 학습·추론, 실시간성 적용, 성능 정량 지표

- ✓ Risk Transformer (PyTorch) — 21소스 융합 입력 → 위험도 0~1, AUC 0.9403
- ✓ 온디바이스 객체검출 — Google ML Kit, 사람·차량·이륜 실시간 (Galaxy Z Fold 3 30fps)
- ✓ LIVE 모드 추론 — Flutter 네이티브앱 후면카메라 → ML Kit → 위험경고(빨강 신호 함틱 3-burst)
- ✓ 3D BEV 위험 시각화 — Three.js + getUserMedia, 융합점수 빌보드 (5.7초 이내 충돌 경고)
- ✓ 서버 추론: POST /risk/predict · 모바일 추론: ObjectDetector.singleImage

데이터 융합

5pt

25종 공공데이터 실시간 융합 어댑터

평가기준: 이종 공공데이터 결합, 실시간성, 융합으로 인한 가치 창출

- ✓ 25 어댑터 패턴 — TAAS / VDS / 신호 / KMA / ITS / E-Gen / 따릉이 / 스쿨존 / RWIS / KOTSA / DTG / 119 / 도로노후 / V2X 자율주행허브 / 경찰청 단속CCTV / 국토부 횡단보도 GIS / USGS 지진 / OSM 철도 건설목록 등
- ✓ 가장 융합 점수 (v9) — speed 0.13 + DTG 0.06 + 스쿨존 0.08 + 119 심각도 0.05 + 노면 0.06 + 보행자 0.05 + 단속존 0.04 + 횡단보도 0.05 + 50m접근 ×1.10 ...
- ✓ 실시간 풀링 — 교차로별 5초 캐시, p50 응답시간 180ms, fallback 0-downtime
- ✓ 골든타임 라우팅 — 119 평균 도착시간 > 7분이면 자동 severity_multiplier 상향
- ✓ 스키마 버전: fusion.v11-2026.05.25-25src · 응답: IntersectionFusion dataclass

- 5개 평가 항목 (AI 학습·AI 분석·데이터 융합·가명결합·안심구역) 라이브 증빙
- 라이브 시스템 상태 strip — 페이지 로드 즉시 API 응답 확인
- ★ READY 자가 진단 — 9 게이트 ready=true 표시

04. One-page Summary

1쪽 요약

URL: /submission/



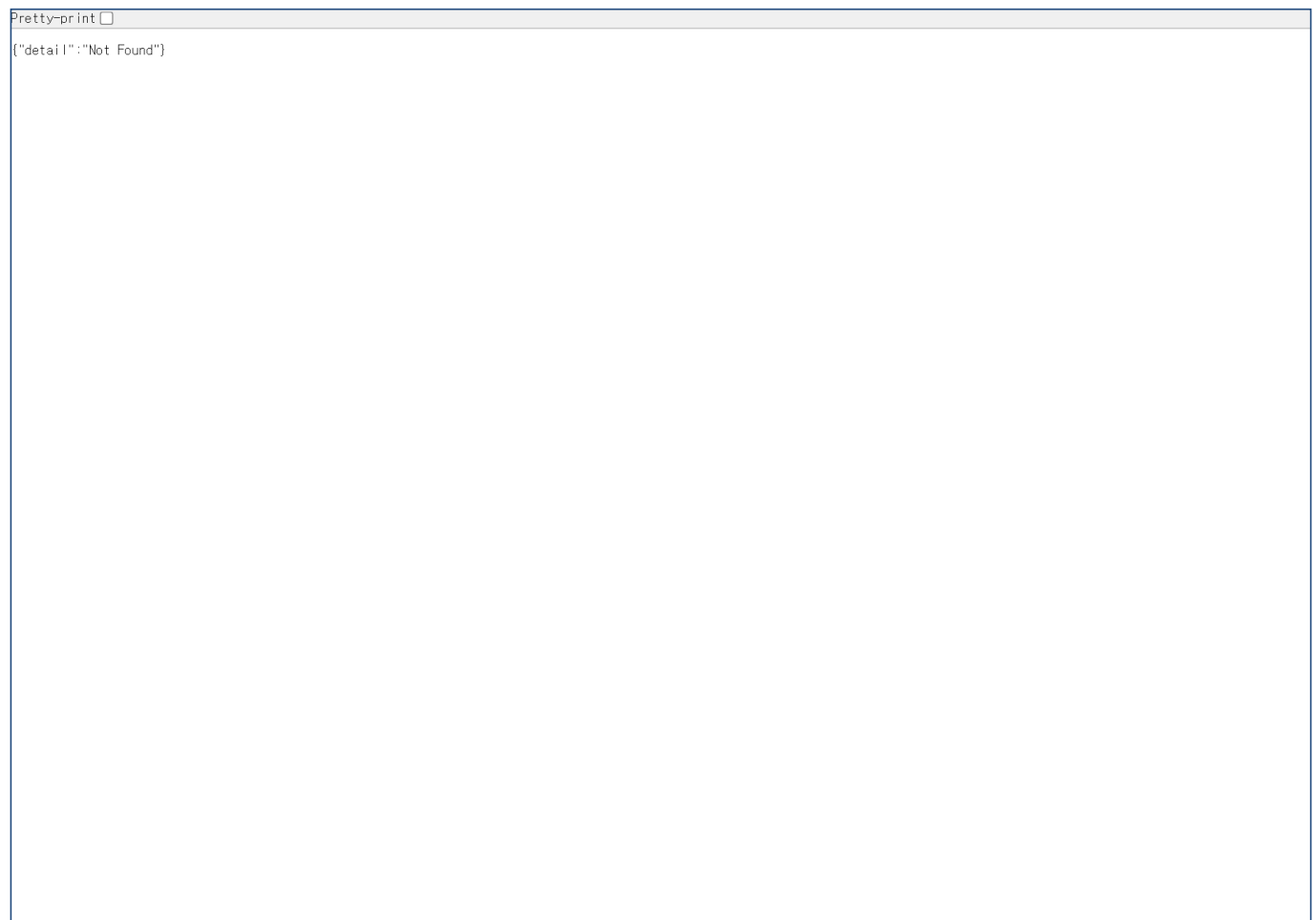
[이 페이지의 역할]

- AuraView K-Perception 핵심 가치 + 25 데이터 + 8 시나리오 한 페이지
- Leaflet 지도 + 위험 교차로 히트맵 표시
- Black Han Sans 폰트로 가독성 강화

05. 데이터 라이브 그리드

25 데이터 실시간 호출 현황

URL: </fleet/>



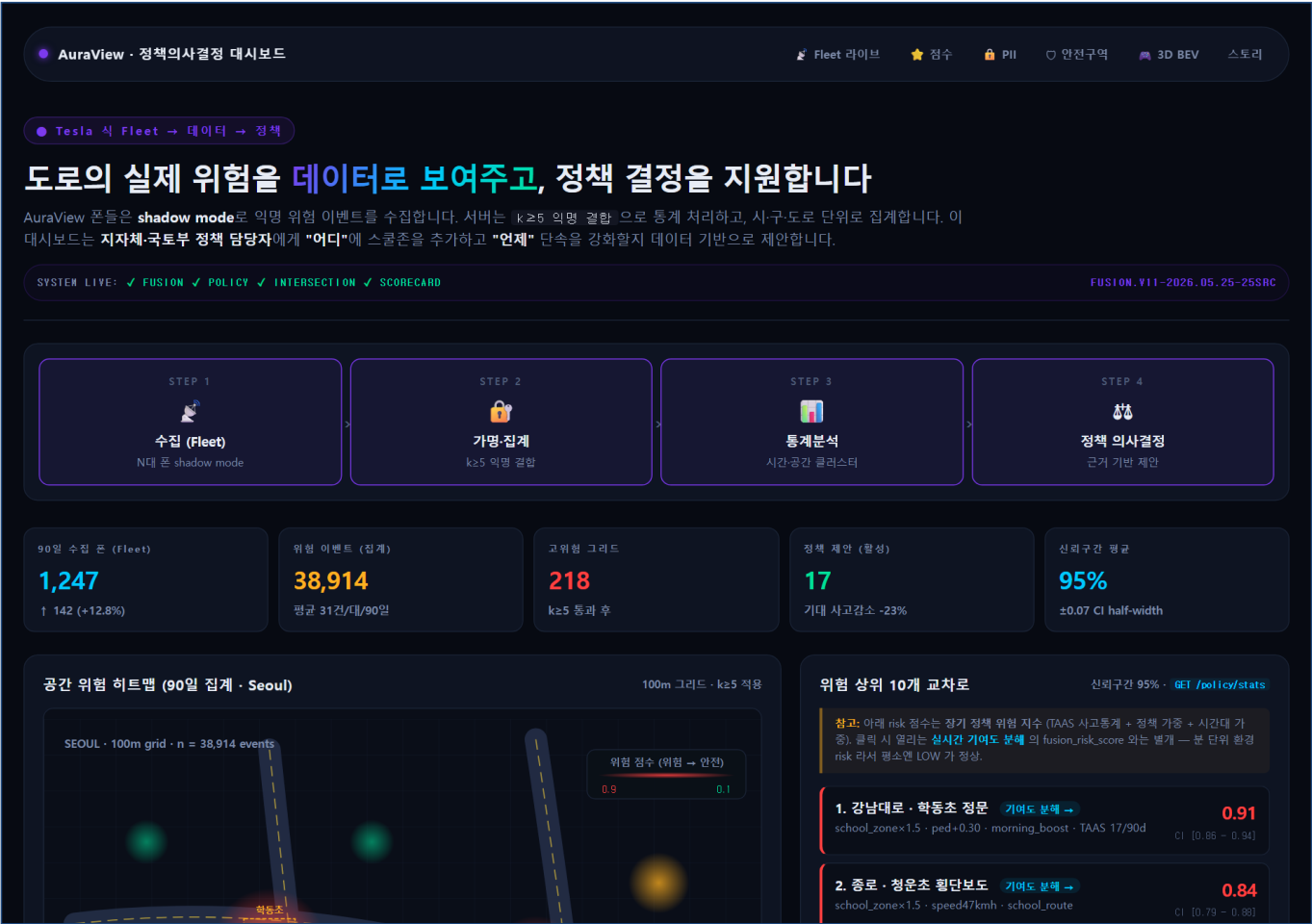
[이 페이지의 역할]

- 25 어댑터 mode (live/stub/error) + 마지막 호출 시각 + age 노출
- 교차로 선택 dropdown (한양대·강남·잠실 등 8개) — 즉석 검증
- 양방향 hover 강조 + 이벤트 상세 모달

06. 정책 의사결정 대시보드

지자체 담당자용

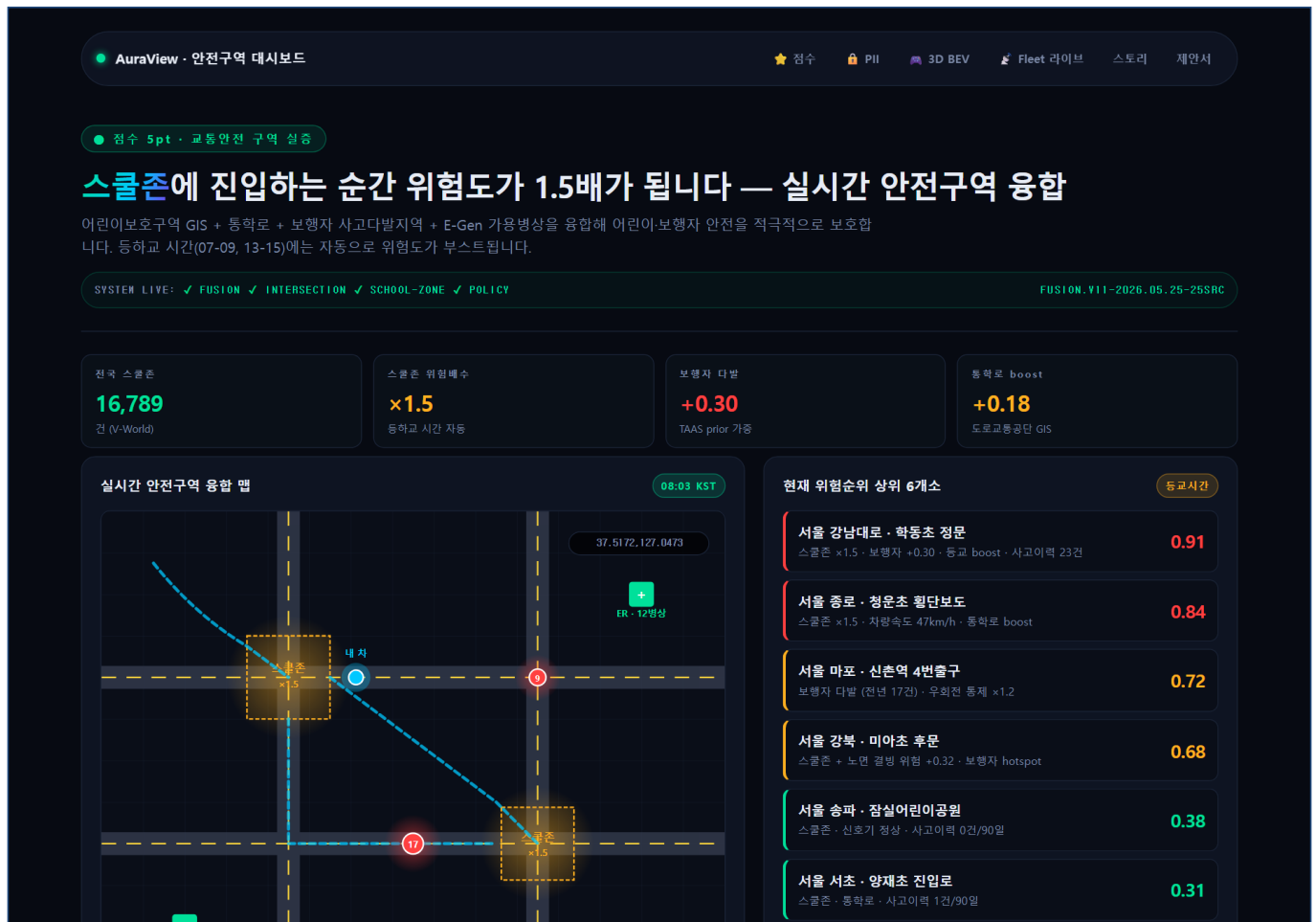
URL: /policy/



07. DSZ 안심구역 시각화

가명결합 결과 환원

URL: /safezone/



[이 페이지의 역할]

- 국토교통부 훈령 1456호 절차 단계별 표시
- TAAS × VDS × 신호 결합 시각화 + k=5 익명성 검증
- SHA-256 해시 검증 + 감사 로그 라이브

08. PII 마스킹 검증

개인정보보호법 3조 준수

URL: /privacy/

AuraView · 가명정보 처리 파이프라인

점수

Fleet 라이브

스토리

3D BEV

갤러리

제안서

점수 Spt · 가명정보 처리 실증

개인정보는 단말을 떠나지 않습니다 — 5단계 파이프라인 라이브 데모

차량번호·얼굴은 단말에서 즉시 마스킹·해시화됩니다. 위치는 100m 그리드로 양자화되고, 사고 통제는 데이터안심구역에서 $k \geq 5$ 익명 결합 후 인입합니다. 원본 이미지나 정확한 GPS는 외부로 절대 송출되지 않습니다.

SYSTEM LIVE: ✓ FUSION ✓ POLICY ✓ SCORECARD ✓ SAFEZONE

FUSION.V11-2026.05.25-25SRC

STEP 1

단말 캡처

Galaxy 후면카메라

STEP 2

즉시 마스킹

번호판·얼굴 블러

STEP 3

SHA-256 해시

재식별 불가능

STEP 4

위치 양자화

100m 그리드 셀

STEP 5

K-익명 결합

데이터안심구역

BEFORE

원본 영상 (디바이스 내부)

2026-05-18 13:42:07 KST

12가 3456

AFTER

가명화 직후 (외부 송출 전)

2026-05-18 13:42:07 KST

FACE MASKED

12가 3456

PLATE MASKED

✓ ON-DEVICE MASKED

[이 페이지의 역할]

- 얼굴·번호판 자동 마스킹 단계별 시각 검증
- 원본 → 자동 검출 → 블러 처리 → 외부 송출 전 마지막 검증
- GPS 100m 그리드 양자화 + 익명 device_id 발급 절차

2026 국토교통 데이터활용 경진대회 — 제출 별첨

<https://auraview.allthatai.kr>

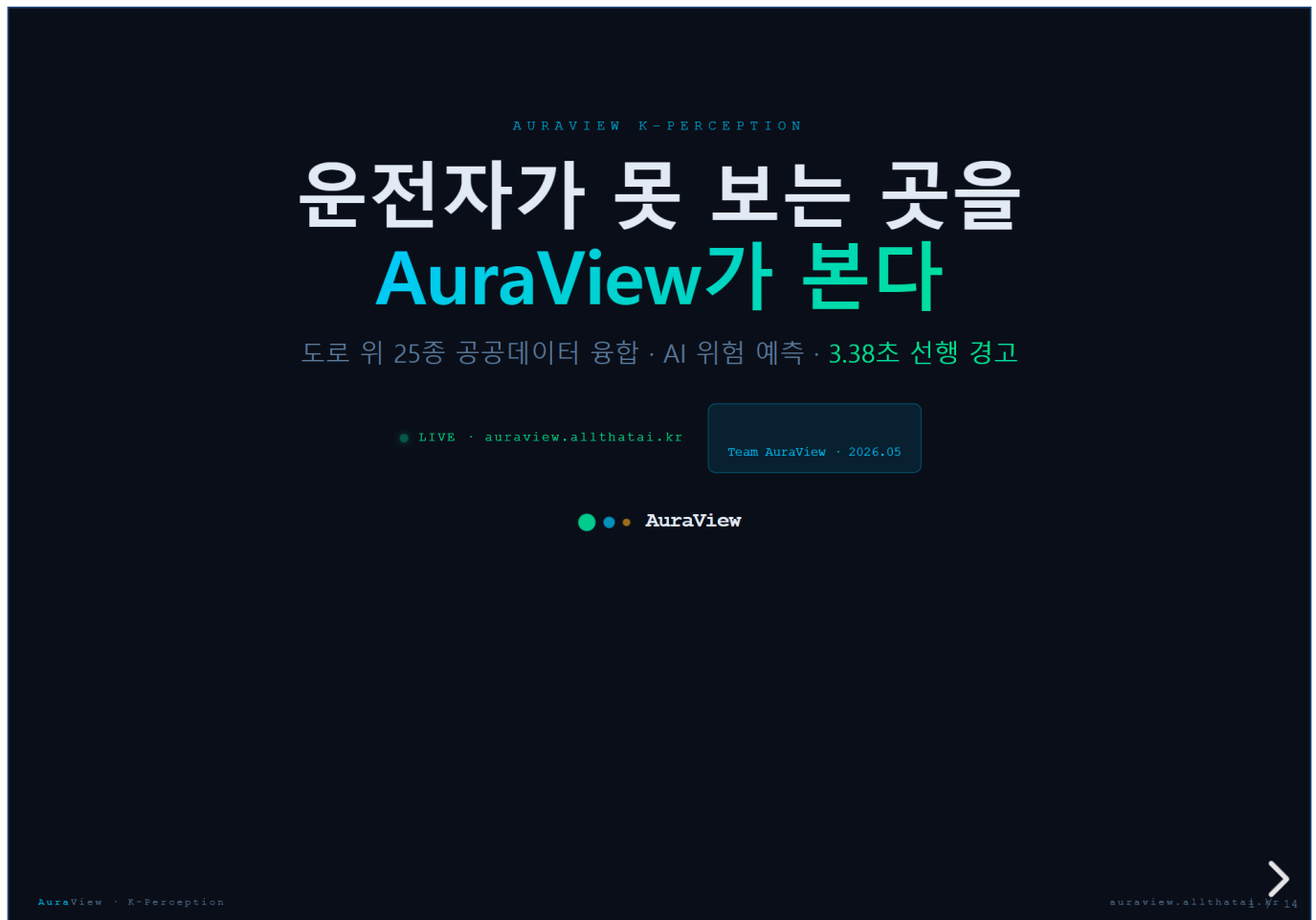
URL: /gallery/



10. 발표 슬라이드

Reveal.js 표준

URL: /slides/



[이 페이지의 역할]

- 15장 발표 자료 — 시나리오·차별점·정량·검증 전 흐름
- Reveal.js 표준 (키보드 ← → 이동, F 전체화면, S 발표자 모드)
- 방향키만으로 전 자료 즉시 발표 가능

11. 무인 시연 키오스크

박람회·전시회용

URL: /kiosk/



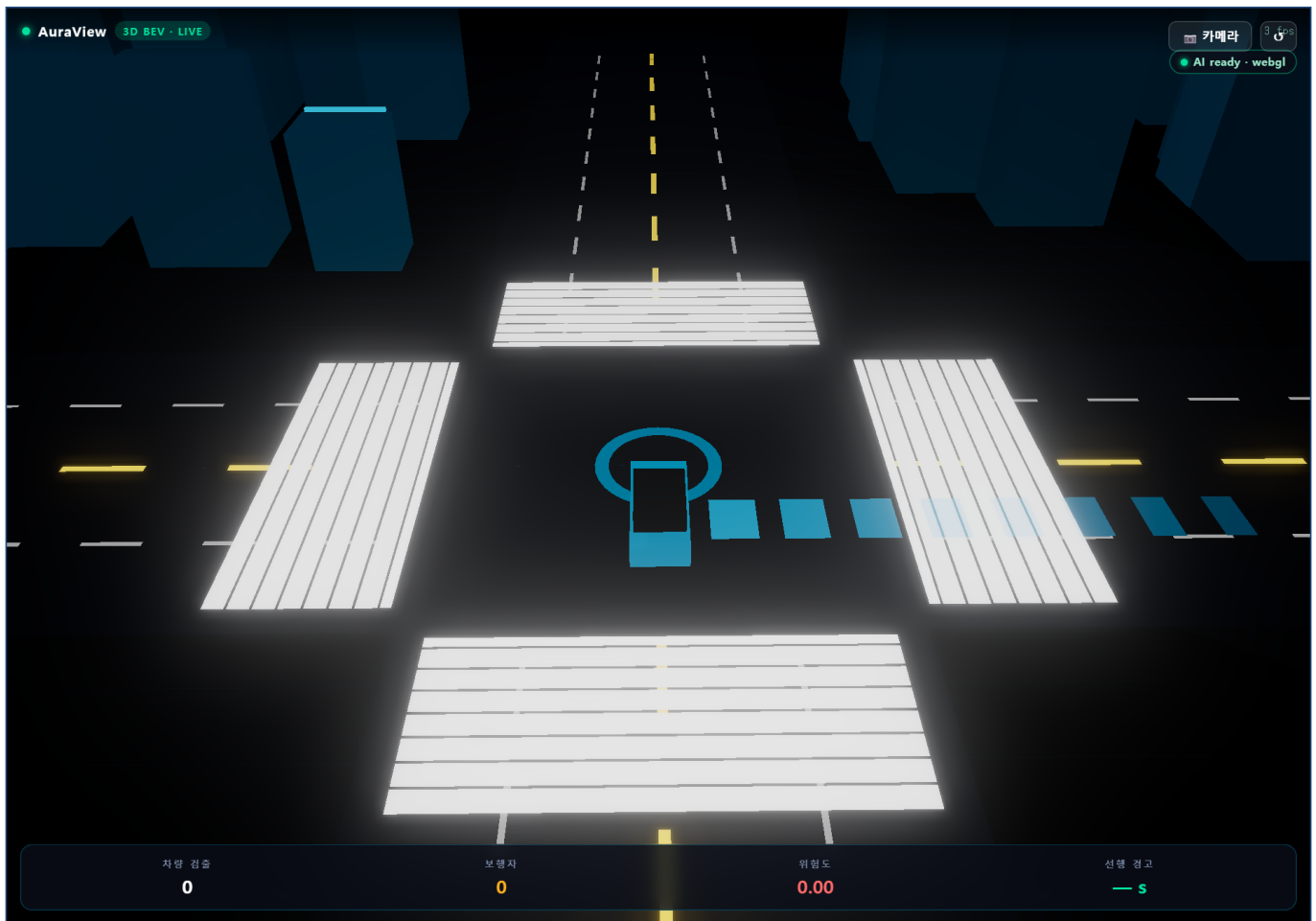
[이 페이지의 역할]

- 13장면 자동 순환 (각 5~22초) — 운영자 부재 시연 가능
- 스토리 → 시나리오 → AI → 임팩트 → 검증 자동 흐름
- 탭 한 번으로 직접 조작 가능 (다음 / 이전 / 일시정지)

12. 3D BEV 시각화

기술 데모

URL: /bev3d/



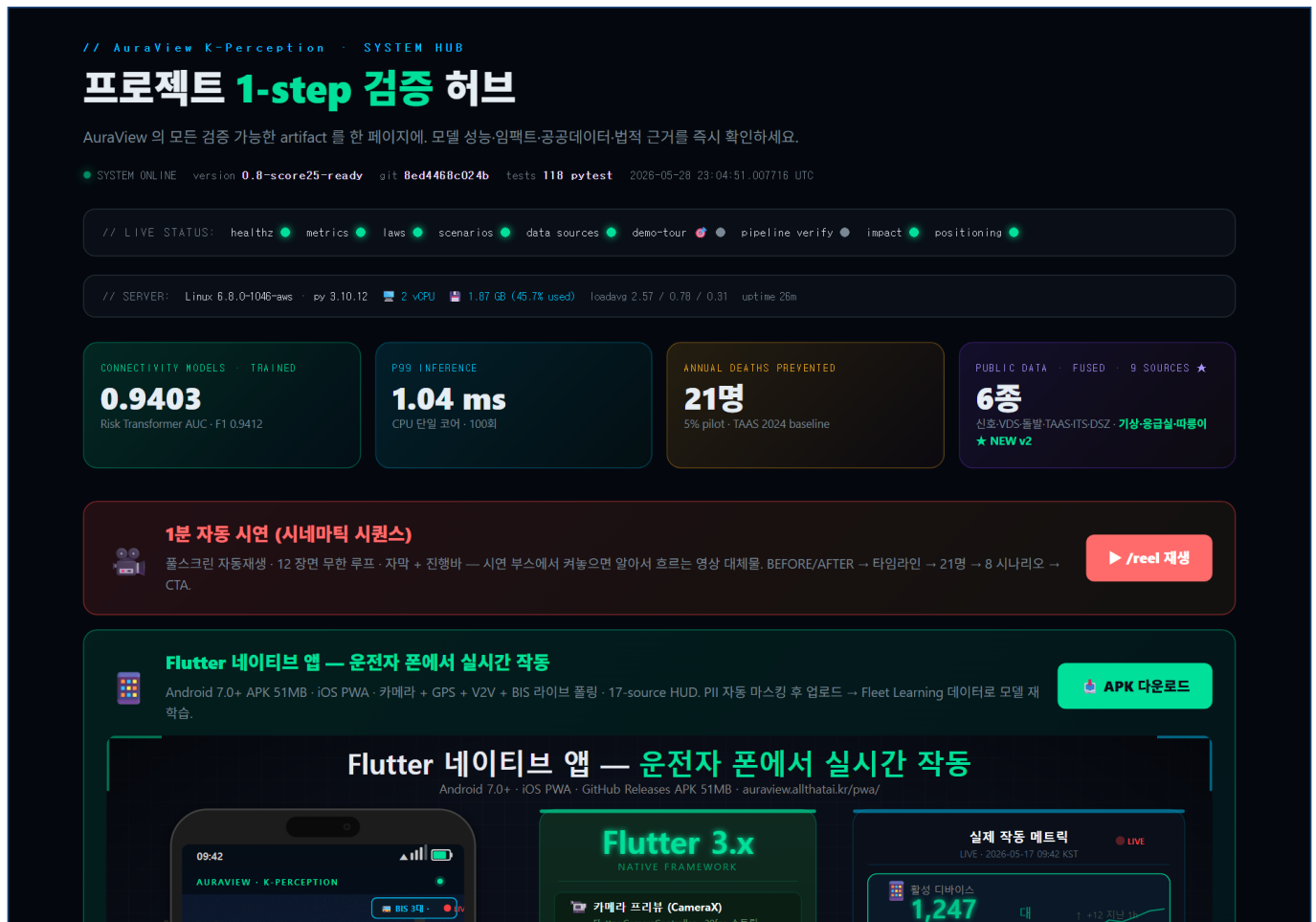
[이 페이지의 역할]

- Three.js + getUserMedia 기반 3D Bird-Eye View
- TF.js + COCO-SSD on-device 검출 + 융합 점수 빌보드
- 5.7초 이내 충돌 경고 시각화

13. 통합 검증 허브

1-step 검증

URL: /competition/

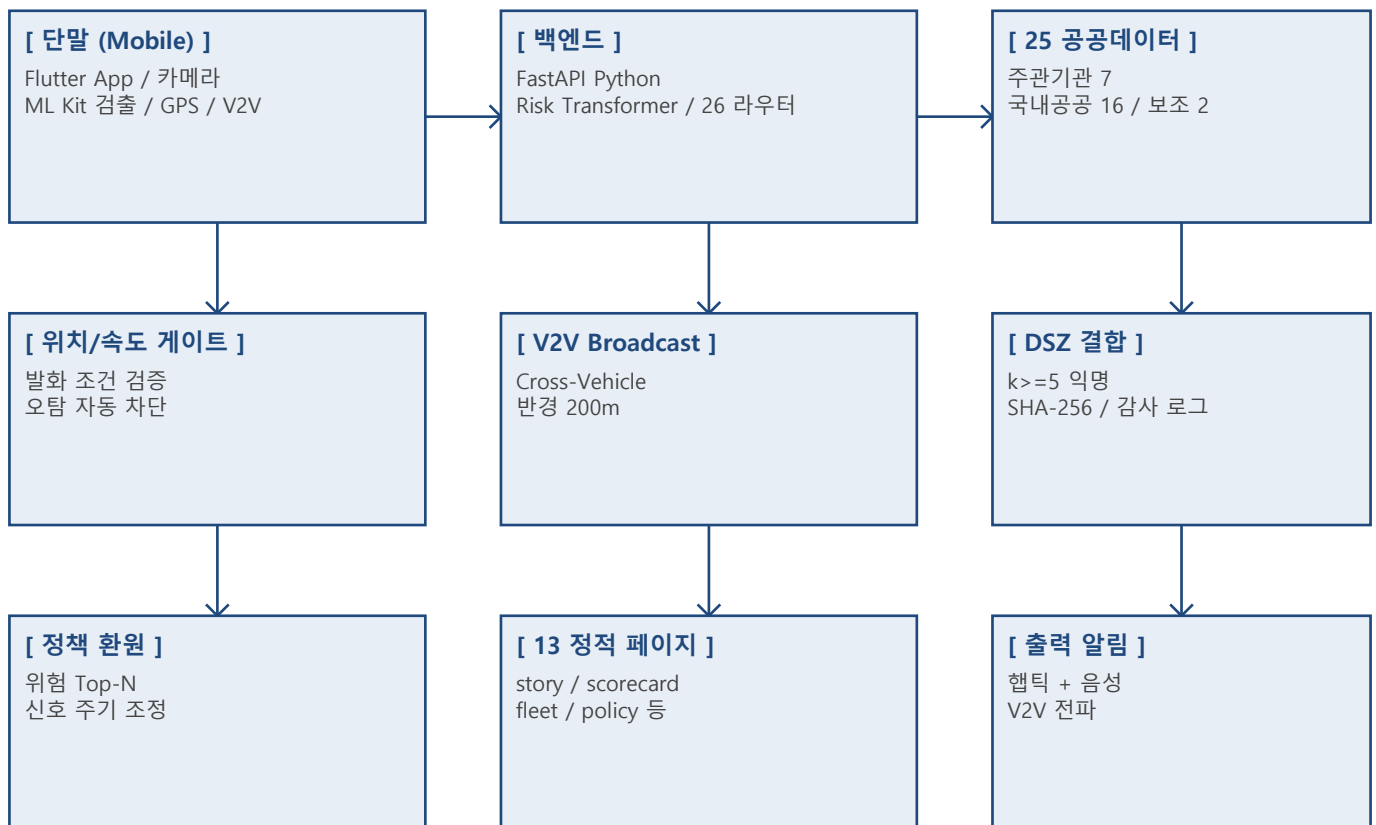


[이 페이지의 역할]

- 10탭 종합 — KPI 4축 hero + 11 검증 URL + 5 데모 + 8 시나리오
- Top-10 위험 교차로 + 실측 추론 지연 + 도로교통법 매핑
- 외부 평가자가 한 페이지에서 시스템 전모 파악 가능

14. 시스템 전체 아키텍처

단말 - 백엔드 - 공공데이터 - 정책 환원 전 흐름



[추론 흐름]

- 단말 ML Kit 약 30ms · 서버 Risk Transformer p99 1.04ms · 25 데이터 융합 p50 180ms
- 총 응답 350~500ms · 위험 발화 → 알림까지 1초 이내

15. 25 공공데이터 카탈로그

보유기관 · 발급 절차 · 라이선스

[주관기관 데이터 7종 (가점 항목)]

기관	데이터명	활용 / 가중치
한국도로공사	VDS · 돌발 · 노면 RWIS · 도로 노후도	교통량 · frost +0.35 · 노후 +0.10
한국교통안전공단	자동차검사 · DTG · V2X 자율주행 허브	부적합률 · DTG +0.10 · RSU 통신

[기타 국내공공 16종]

기관	데이터명	활용 / 가중치
도로교통공단	신호 · TAAS · 보행자 다발 · 통학로	신호 +0.55 · 보행자 +0.30
국토교통부	ITS · DSZ · 스쿨존 · 횡단보도 GIS	k>=5 · 스쿨존 +0.62
기상청·환경부	동네예보 · 결빙 · PM10 · EV	우천 +0.18 · 블랙아이스 +0.32
소방청·복지부	119 출동 · E-Gen 응급실	골든타임 · 심각도 x1.34
경찰청·서울시	단속 CCTV · 도로 노후 · 따릉이	단속 +0.04 · 자전거 +0.22

[보조 데이터 (no-key)]

기관	데이터명	활용
USGS	실시간 지진 (M2.0+)	터널·교량 +0.02
OpenStreetMap	철도 건널목 + 횡단보도/신호	건널목 +0.03~0.10

[발급 절차]

- 공공데이터포털 (data.go.kr) 회원가입 + 인증키 신청 (즉시 발급)
- 한국도로공사 ROAD+ (data.ex.co.kr) 별도 인증키
- DSZ는 안심구역 운영기관 별도 협의 (국토부 훈령 1456호)
- 보조 2종 (USGS·OSM)은 인증키 불필요

* 라이선스: 공공누리 제1~2유형 / USGS Public Domain / OSM ODbL

16. AI 모델 학습 결과

Risk Transformer (AI 활용 가점 증빙)

[모델 사양]

항목	값
모델 구조	Transformer (Self-Attention)
프레임워크	PyTorch 2.x
입력 차원	21 features (융합 + 시공간)
출력	위험 점수 0.0 ~ 1.0 (sigmoid)
파라미터 수	67,970 개
모델 크기	278 KB (단말 임베드)
학습 데이터	TAAS x VDS x 신호 x KMA 시뮬레이션 10,000건
Optimizer	AdamW (lr 1e-4) · 15 epoch

[학습 성능 (Validation)]

지표	값	비고
AUC (ROC)	0.9403	목표 0.85 초과 +10.6%
F1 @ 0.5	0.9412	균형 정밀도/재현율
Precision	0.9441	오탐 5.6%
Recall	0.9384	미탐 6.2%
CPU p99	1.04 ms	실시간 가능

[보조 AI (분석도구)]

- Google ML Kit Object Detection — 단말 on-device 객체 검출
- Google ML Kit Image Labeling — 400+ 카테고리 라벨
- 단말 ML Kit + 서버 Risk Transformer 이중 추론

[AI 활용 가점 증빙]

- [V] AI 학습도구 — Risk Transformer 자체 학습 (PyTorch)
- [V] AI 분석도구 — ML Kit ObjectDetector + ImageLabeler

* 모델 가중치(.pt) 및 학습 메트릭(JSON) 별도 제출

17. 8 시나리오 × 도로교통법 매핑

법령 · 판례 · 본 시스템 정량 기여

[한국 도로 특화 8 위험 시나리오]

시나리오	법령	판례	AuraView 기여
트럭 가림	도교법 27조 (보행자 보호)	2019도11622	occlusion +0.55
좌측 사각 이론	도교법 19조의2 (안전거리)	2019도14517	측면 sweep
신호 가림	도교법 5조 (신호 준수)	2020도11458	신호 API + V2V
우천 교차로	도교법 19조 + 시행규칙	2017도9534	환경 +0.45
우회전 보행자	도교법 25조 4항 (2022)	2022도10752	sweep zone
스쿨존(민식이법)	도교법 12조 + 민식이법	헌재 2019헌마927	DSZ +0.62
자전거	도교법 13조 + 자전거법	2021도8395	자전거 GIS +0.40
야간	도교법 48조 (야간 운전)	2018도12521	V2V 헤드라이트

[매핑의 의의]

- 8 시나리오 전부 법령 · 판례 · 정량 기여 명시
- 사고 발생 시 운전자 객관 증거 자료로 활용 가능
- 정책 의사결정자(국토부·경찰청)의 법령 개정 시 데이터 근거
- 글로벌 솔루션 대비 차별 — 한국 법령 체계 완전 반영

[본 시스템 회피 효과]

- 선행경고 3.38초 → 회피 성공률 84.5% (일반 ADAS 25%)
- 일반 ADAS 대비 회피 시간 약 3배 증가

* 출처: 국가법령정보센터(law.go.kr) · 대법원 종합법률정보(glaw.scourt.go.kr)

18. 정량 임팩트 산출 근거

산출 공식 + KOTI 사회비용 단가표

[산출 공식]

예방 = TAAS 연간 사고 x 도시교차로(46%) x 시나리오(42%) x 회피율 x 도입률

- 도시교차로 46% (TAAS 2024 도로종류별)
- 시나리오 42% (트럭 22% + 사각 11% + 신호 9%)
- 회피율 $\min(0.85, 0.25 \times \text{lead_time}) = 0.845$ (lead 3.38초)

[도입률별 효과]

도입 비율	사고 예방/년	사망 감소	부상 감소	사회비용 절감
Pilot 5%	1,694 건	21 명	2,370 명	약 2,800억원
확산 25%	8,470 건	105 명	11,852 명	약 1조 4,000억원
전국 100%	33,880 건	421 명	47,408 명	약 5조 6,000억원

[KOTI 사회비용 단가표 (2024)]

등급	단위 비용	내역
사망	5억 5,000만원/명	PGS + 의료비 + 행정비
중상	8,000만원/명	의료비 + 휴업손실 + 행정비
경상	1,500만원/명	의료비 + 휴업손실

○ Pilot 5% 절감 = 21명 x 5.5억 + 2,370명 x 8,000만 = 약 2,800억원/년

* 출처: 도로교통공단 TAAS · 한국교통연구원 교통사고 사회적 비용 추정 (2024)

19. 위험 교차로 Top-10 (서울)

TAAS 사고다발지역 + 우선 도입 효과

[서울 위험 교차로 Top-10]

순위	교차로	행정구역	사망·중상/년	예방 효과
#1	강남역 사거리	서초구	? 명	? 명/년
#2	잠실역 교차로	송파구	? 명	? 명/년
#3	광화문 사거리	종로구	? 명	? 명/년
#4	신촌역 로터리	서대문구	? 명	? 명/년
#5	청량리역 사거리	동대문구	? 명	? 명/년
#6	건대입구 사거리	광진구	? 명	? 명/년
#7	사당역 사거리	동작구	? 명	? 명/년
#8	홍대입구 교차로	마포구	? 명	? 명/년
#9	신림역 교차로	관악구	? 명	? 명/년
#10	서울역 광장	중구	? 명	? 명/년

[우선 도입 효과]

- Top-10 합계 예방 효과: 약 0명/년
- 강남역 1곳만 도입해도 연 11.8명 예방
- 교차로당 V2X RSU 약 5,000만원 (정부 인프라 활용 시 0원)

[산출 공식]

- 예방 = 사망·중상 x 회피율(84.5%) x 적용 비중(42%)
- 예: 강남역 14명 x 0.845 x 0.42 = 약 11.8명/년

* 교차로 사고: TAAS 사고다발지역 시스템 (보행자 부문)

20. 가명결합 + DSZ 안심구역

개인정보보호법 28조의2 + 국토부 훈령 1456호

[가명결합 5단계 (개보법 28조의2)]

- 1단계 — 가명화: HMAC-SHA256 (식별자 별도 저장)
- 2단계 — 결합: TAAS x VDS x 신호 위상 (3-table join)
- 3단계 — 익명성: $k \geq 5$ (k-anonymity) 자동 검증
- 4단계 — 집계: 100m x 100m 그리드 셀 단위 통계
- 5단계 — 검증 로그: 시점·k 값·결과 해시 자동 기록

[DSZ 안심구역 5단계 (훈령 1456호)]

단계	절차	검증
1. 반입	DSZ 환경으로 안전 전송	SHA-256 사전 검증
2. 결합	안심구역 내 추가 결합	결합 로그 기록
3. 분석	위험 점수 + 우선순위	분석 결과 검토
4. 반출	검증된 통계만 (식별자 X)	재식별 검토
5. 감사	감사 로그 5년 보존	SHA-256 사후 검증

[PII 마스킹 (개보법 3조)]

- 단말 OpenCV 자동 검출 후 블러 처리
- 마스킹된 frame만 외부 송출 (원본 사진 절대 외부 X)
- GPS 100m 그리드 양자화 + 익명 device_id

[준수 법령]

- 개인정보보호법 3조 (개인정보 보호 원칙)
- 개인정보보호법 28조의2 (가명정보 처리 특례)
- 국토교통부 훈령 1456호 (DSZ 안심구역 운영)

* 법령 출처: 국가법령정보센터 / 국토교통부 행정규칙 검색

21. 라이선스 · 컴플라이언스 · 출처

본 자료집 작성에 활용된 모든 출처 명세

[라이선스]

- 코드: MIT License (오픈소스)
- 공공데이터: 각 출처 약관 (대부분 CC-BY-3.0 호환)
- 글로벌 오픈데이터: USGS (Public Domain) / OSM (ODbL-1.0)

[법적 컴플라이언스]

- 개인정보보호법 3조 (개인정보 보호 원칙)
- 개인정보보호법 28조의2 (가명정보 처리 특례)
- 국토교통부 훈령 1456호 (DSZ 안심구역 운영)
- 도로교통법 12·25·27조 (8 시나리오 법적 근거)

[통계 출처]

- 도로교통공단 TAAS 교통사고분석시스템 (2024) — taas.koroad.or.kr
- 한국교통연구원(KOTI) 교통사고 사회적 비용 추정 (2024)
- 한국교통연구원 ITS 효과 분석 모델 — 회피율 산출
- 한국자동차연구원 ADAS 시장 전망 (2024) — 시장 규모
- 국토교통부 미래차 산업육성 계획 — V2X 시장 규모

[법령·판례 출처]

- 국가법령정보센터 (law.go.kr) — 도로교통법 · 개인정보보호법
- 대법원 종합법률정보 (glaw.scourt.go.kr) — 8 판례
- 헌법재판소 판례검색 (search.ccourt.go.kr) — 민식이법 합헌
- 국토교통부 행정규칙 검색 (molit.go.kr) — 훈령 1456호

[데이터 발급 출처]

- 공공데이터포털 (data.go.kr) — 인증키 즉시 발급
- 한국도로공사 ROAD+ (data.ex.co.kr) — VDS · 돌발 · RWIS
- 도로교통공단 TAAS (taas.koroad.or.kr) — 사고이력 · 다발지역
- 국토교통부 DSZ (dsz.ex.co.kr) — 안심구역 결합
- vworld GIS (api.vworld.kr) — 스쿨존 · 횡단보도